

1. Activitat 9 — Prova de la unitat i autoavaluació

Demostrar de manera individual què has après sobre percentatges i finances, i reflexionar sobre les trampes en què has caigut.

1.1 Idea clau

Aquesta activitat tanca la unitat amb una **prova individual** de context i una **autoavaluació** on repasses les trampes financeres i decideixes què has de reforçar. L'objectiu no és només la nota: és saber decidir amb els números davant d'una compra real.

Què t'avaluem

- Aplicar el factor multiplicador (augment, descomptes, encadenats).
- Calcular i interpretar l'IVA i llegir tiquets o rebuts.
- Calcular el cost d'un crèdit i el cost total d'una compra.
- Comparar opcions de pagament i **decidir** amb dades.

1.2 Prova de la unitat

Prova individual

- 1.1 Factor.** Calcula: (a) 70 € amb un +21%; (b) 120 € amb un -25%; (c) 250 € amb un -20% i després un +21%.
- 1.2 IVA.** (a) Afegeix el 21% d'IVA a una base de 80 €. (b) Un servei costa 121 € amb IVA inclòs (21%): quina és la base?
- 1.3 Decideix una oferta.** La mateixa jaqueta val 60 € a la botiga X amb un -30%, i a la botiga Y amb un -15% i després un -15% més. On surt més barata?
- 1.4 Crèdit.** Demanes 1800 € al 6% anual a tornar en 2 anys (interès simple). Calcula l'interès, el total i la quota mensual.
- 1.5 Cost total.** Un televisor de 500 € s'ofereix en 12 quotes de 46 €. Quant pagues en total? Quin és el sobrecost?
- 1.6 Caça l'error.** Un anunci diu «-40% i un 10% extra: un 50% de descompte!». Sobre 200 €, quin és el descompte real?
- 1.7 Problema de decisió.** Una consola de 400 €: opció comptat 400 €; opció terminis, entrada 40 € + 10 quotes de 40 €. Calcula el cost de cada opció, digues quina és més barata i en quin cas recomanaries l'altra.

1.3 Autoavaluació (N0–N3)

Marca el teu nivell a cada fila i escriu, a sota, **una trampa financera en què hagis caigut** aquesta unitat i com la detectaries ara.

Sé...	N0	N1	N2	N3
usar el factor multiplicador				
encadenar percentatges (multiplicar)				
calcular i treure l'IVA				
calcular el cost total d'un crèdit				
comparar opcions i decidir				

Reflexió final

- 1.1 La meva trampa.** Descriu una trampa en què hakis caigut (sumar percentatges, confondre rebaixa i preu final, mirar la quota en comptes del cost total...) i explica com la detectaries ara.
- 1.2 El meu pas següent.** Quin dels cinc «Sé...» et queda més fluix? Què faràs per reforçar-lo?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

- 1.1** (a) $70 \cdot 1,21 = 84,70 \text{ €}$; (b) $120 \cdot 0,75 = 90 \text{ €}$; (c) $250 \cdot 0,80 \cdot 1,21 = 242 \text{ €}$.
- 1.2** (a) $80 \cdot 1,21 = 96,80 \text{ €}$; (b) $\text{base} = \frac{121}{1,21} = 100 \text{ €}$.
- 1.3** Botiga X: $60 \cdot 0,70 = 42 \text{ €}$. Botiga Y: $60 \cdot 0,85 \cdot 0,85 = 43,35 \text{ €}$. **Més barata la X.**
- 1.4** $I = 1800 \cdot 0,06 \cdot 2 = 216 \text{ €}$; total = 2016 € ; quota = $\frac{2016}{24} = 84 \text{ €/mes}$.
- 1.5** Total = $12 \cdot 46 = 552 \text{ €}$; sobrecost = $552 - 500 = 52 \text{ €}$.
- 1.6** $200 \cdot 0,60 \cdot 0,90 = 108 \text{ €}$; descompte real = $200 - 108 = 92 \text{ €}$, és a dir un 46% (no un 50%).
- 1.7** Comptat: 400 € . Terminis: $40 + 10 \cdot 40 = 440 \text{ €}$; sobrecost 40 € . Més barata: comptat. Es recomanaria terminis si no es disposa dels 400 € ara i el sobrecost de 40 € és assumible.
- Reflexió:** respostes obertes; es valora identificar una trampa concreta i proposar com detectar-la.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Avaluació de la unitat. Prova de context (format-CBM) que cobreix els quatre objectius; l'autoavaluació tanca el cicle de les trampes financeres.
- **Mapatge.** Ex. 1-2 $\rightarrow$ **1.1/4.2**; ex. 3, 7 $\rightarrow$ **2.1** (comparar i decidir); ex. 4-5 $\rightarrow$ cost total (**1.1**); ex. 6 $\rightarrow$ error rei (**4.2**, N3 si el quantifica).
- **Nivell A.** Cap ítem demana interès compost, TAE formal ni demostracions; tot és aplicació i decisió. Per a N3+ (aprofundiment aplicat), demanar que expressin un descompte encadenat com un descompte únic equivalent, o que comparin dos crèdits amb terminis diferents.
- **Ex. 7 (decisió).** Es puntua la recomanació raonada, no una única resposta «correcta»; coherent amb la marca Aplicades.
- **Tancament de la unitat.** Recollir una trampa típica de cada alumne per obrir la Unitat 3 (proporcionalitat i escales), on el factor tornarà a aparèixer en forma de raó.